Hackers do Bem – Fundamental
Prof. Fábio Carneiro de Castro
12/03/2026

Atividade Prática – Módulo 8

Aulas 3 e 4

Gabriel dos Santos Schmitz

Este documento foi criado usando LaTeX
https://github.com/gabrielzschmitz/uni/tree/main/hackers-do-bem/fundamental/modulo8/aulas3-4.

1 Introdução

Este documento apresenta as evidências práticas das atividades do Módulo 8 (Aulas 3 e 4) do Programa Hackers do Bem – Nível Fundamental, por meio dos prints solicitados, demonstrando a correta execução das tarefas propostas.

Conforme as orientações do curso, este documento reúne, em um único arquivo PDF, os seguintes registros obrigatórios: Atividade 8.6 (passo 7), Atividade 8.7 (passo 5), Atividade 8.8 (passo 5), Atividade 8.9 (passo 6) e Atividade 8.10 (passo 9), todos acompanhados de breve descrição explicativa, com o objetivo de facilitar a análise e avaliação por parte do instrutor.

2 Atividades

Neste módulo, foram realizadas atividades práticas voltadas ao estudo de funções de hash e mecanismos de criptografia utilizando o Kali Linux. As tarefas permitiram explorar algoritmos criptográficos utilizados para garantir integridade, confidencialidade e autenticidade de informações.

Inicialmente foram utilizados algoritmos de hash como *MD5*, *RIPEMD-160*, *Blake2*, além da família *SHA*, demonstrando como diferentes algoritmos podem gerar resumos criptográficos de arquivos para verificação de integridade.

Posteriormente, foram realizadas atividades envolvendo criptografia assimétrica com os algoritmos *RSA-2048* e *ECC-256*, incluindo cifragem, decifragem e geração de assinaturas digitais. Essas atividades demonstraram, na prática, como esses mecanismos são utilizados para garantir confidencialidade e autenticação em sistemas computacionais.

Atividade 8.6. Cálculo de Hash MD5, RIPEMD-160 e Blake2 no Kali Linux

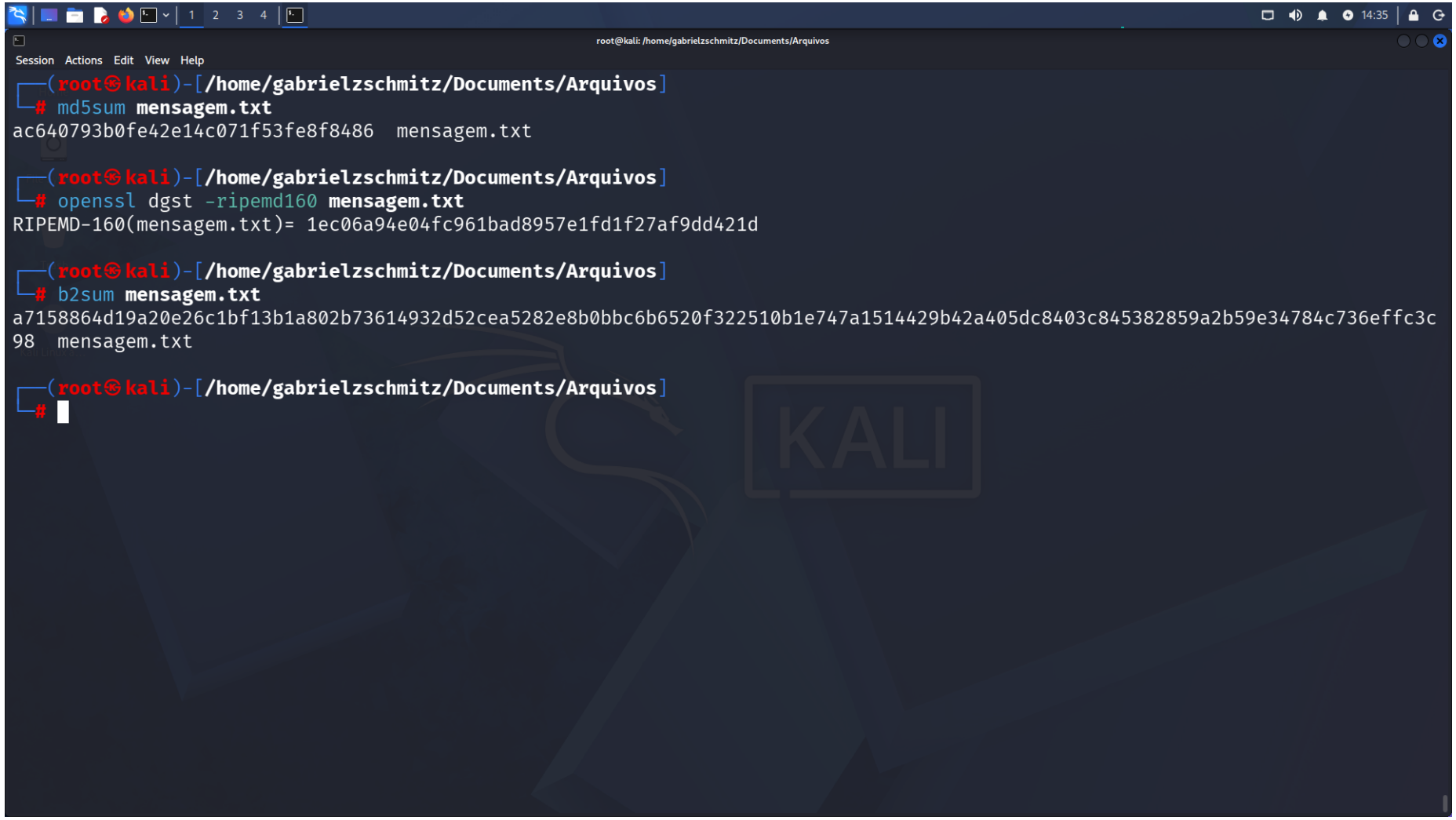

Figura 1: Cálculo do hash Blake2 do arquivo mensagem.txt

Atividade 8.7. Cálculo de Hash SHA-1, SHA-512 e SHA3-512

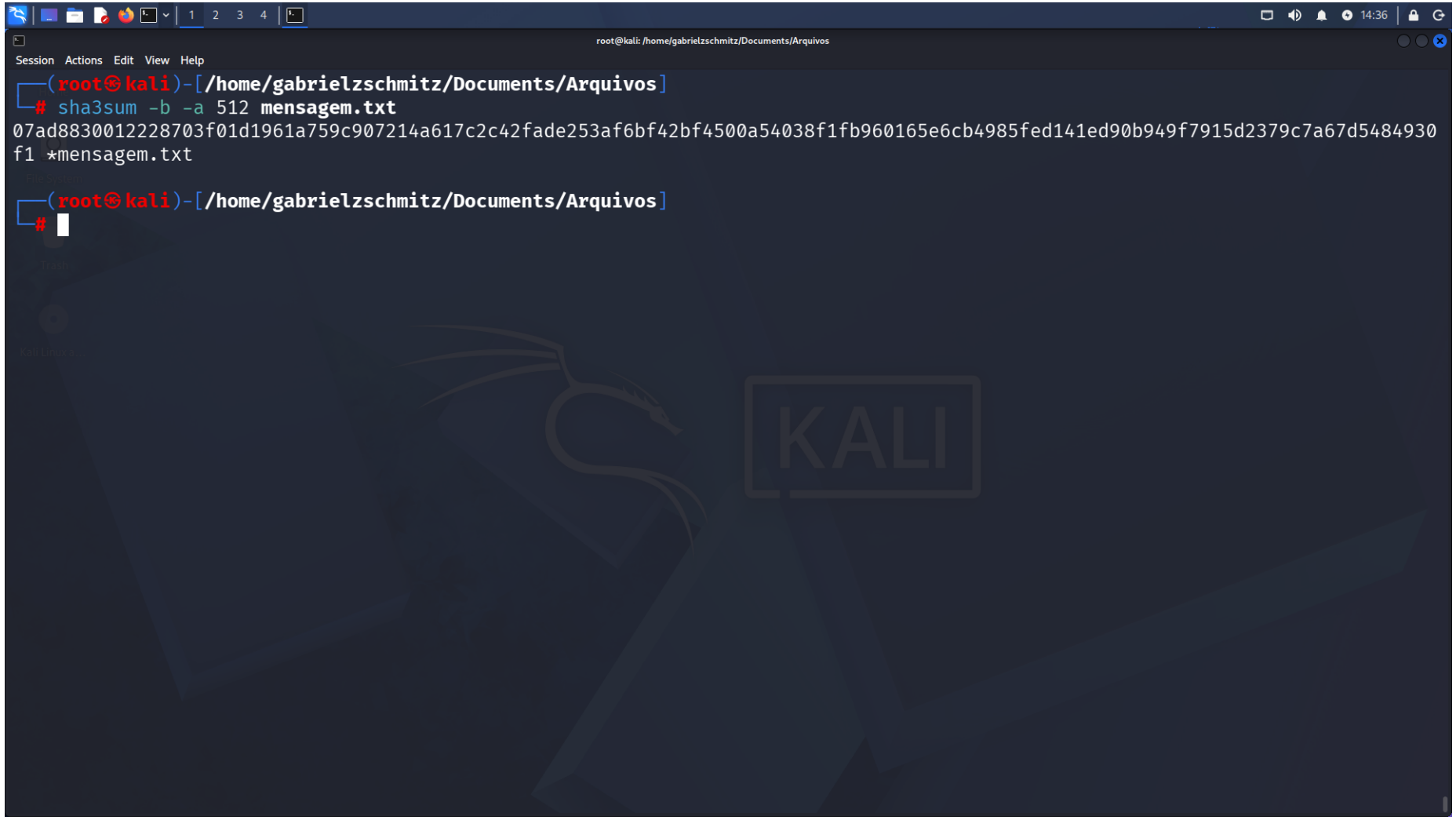

Figura 2: Cálculo do hash SHA3-512 do arquivo mensagem.txt

Atividade 8.8. Criptografia Assimétrica com RSA-2048

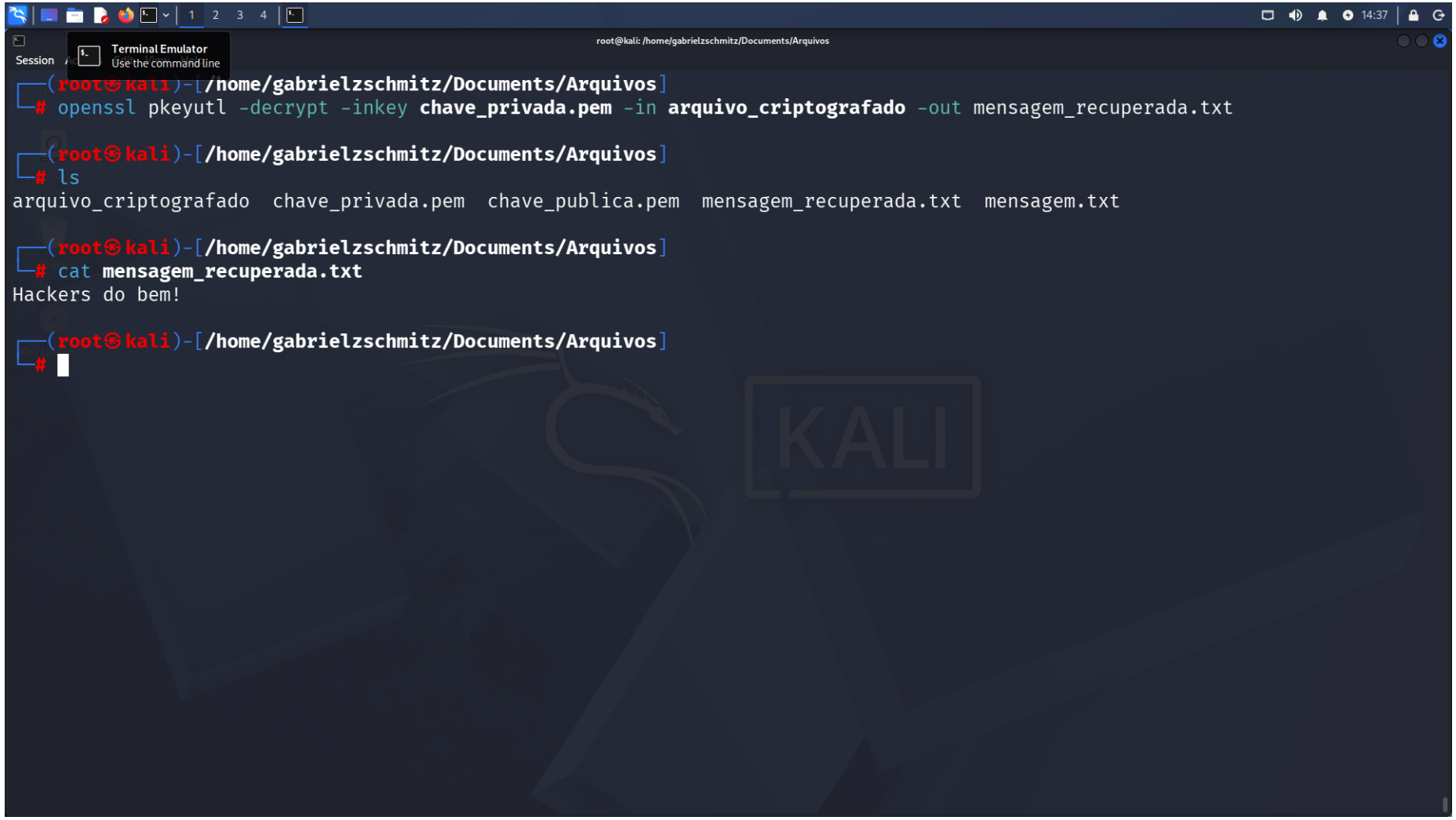

Figura 3: Recuperação do conteúdo original após descriptografia com RSA

Atividade 8.9. Criptografia Híbrida utilizando ECC-256 e AES-256

```
┌──(root㉿kali)-[/home/gabrielzschmitz/Documents/Arquivos]
└─# openssl enc -d -aes-256-cbc -in arquivo_criptografado -out mensagem_recuperada.txt -pass file:chave_sessao.bin
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.

┌──(root㉿kali)-[/home/gabrielzschmitz/Documents/Arquivos]
└─# ls
arquivo_criptografado  chave_privada.pem  chave_publica.pem  chave_sessao.bin  mensagem_recuperada.txt  mensagem.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/gabrielzschmitz/Documents/Arquivos]
└─# cat mensagem_recuperada.txt
Hackers do bem!

┌──(root㉿kali)-[/home/gabrielzschmitz/Documents/Arquivos]
└─#
```

Figura 4: Recuperação do arquivo original utilizando criptografia híbrida ECC e AES

Atividade 8.10. Assinatura Digital com RSA-2048

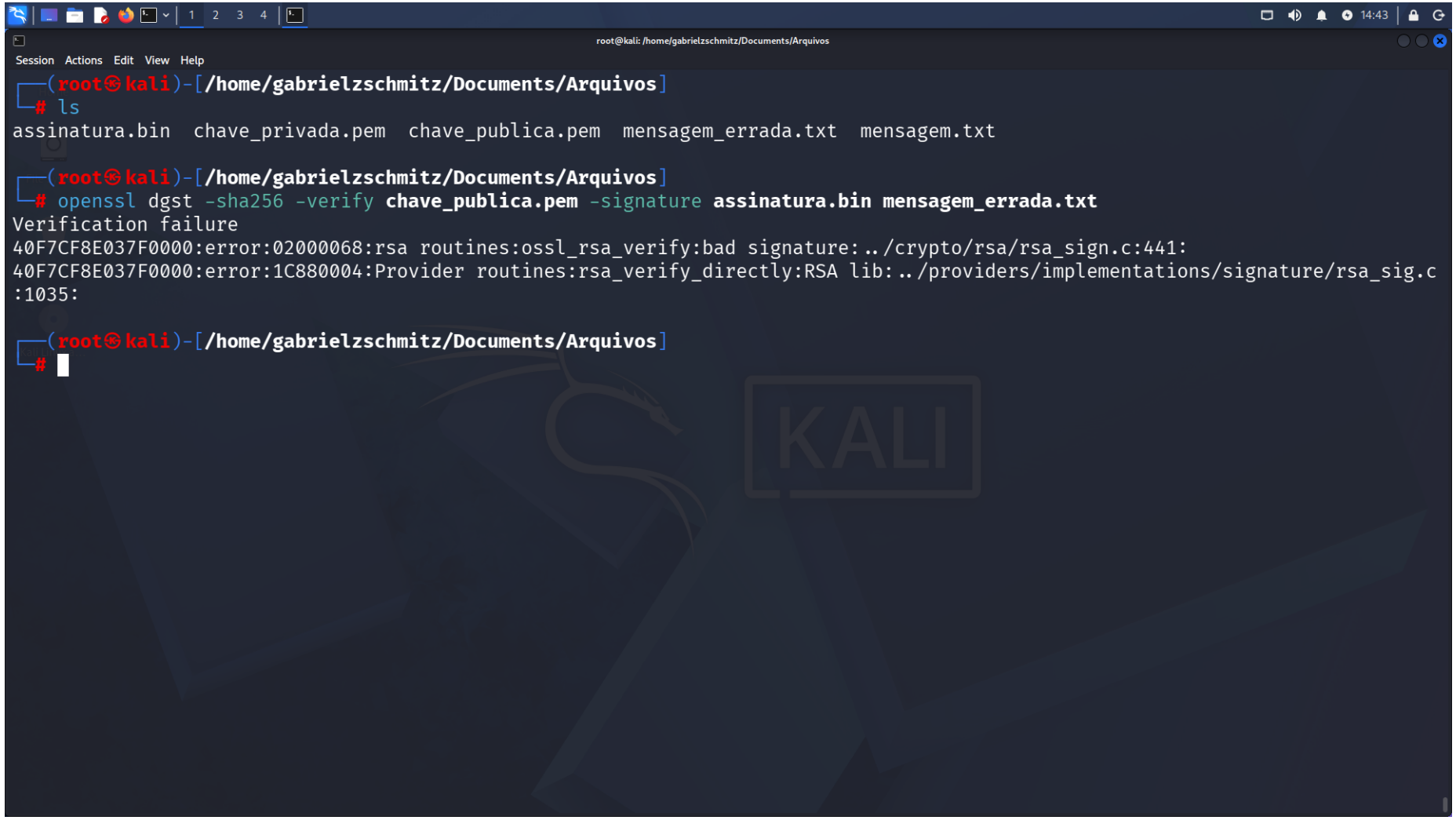

Figura 5: Falha na verificação da assinatura digital após alteração do arquivo